Five-objective optimization · all twelve methods

M=5 · HV ↑

	NSGA-II	MOEA/D	GDE3	SMS-EMOA	No migration	Random	Elite	HV gate	Crowding	FULL	NSGA-III	RVEA
DTLZ2 · D=14	0.504	0.786	0.0753	0.821†	0.62	0.605	0.591	0.616	0.617	0.596	0.768	0.765
DTLZ7 · D=24	0.249	0.31	0.0883	0.373†	0.259	0.267	0.269	0.259	0.27	0.281	0.308	0.306
WFG4 · D=28	0.614	0.724	0.47	0.8†	0.698	0.737	0.71	0.71	0.745	0.743	0.611	0.636
WFG9 · D=28	0.591	0.643	0.428	0.754†	0.643	0.642	0.641	0.643	0.667	0.643	0.581	0.599
ZCAT14 · D=50	0	0.0412	0	0.138†	0.12	0.0955	0.0934	0.105	0.0902	0.114	0.0677	0.0122
ZCAT20 · D=50	0	0.212	0	0.499†	0.433	0.37	0.36	0.337	0.351	0.413	0.291	0.178

M=5 · IGD+ ↓

	NSGA-II	MOEA/D	GDE3	SMS-EMOA	No migration	Random	Elite	HV gate	Crowding	FULL	NSGA-III	RVEA
DTLZ2 · D=14	0.204	0.0802	0.555	0.0721†	0.145	0.151	0.157	0.148	0.157	0.153	0.0833	0.0829
DTLZ7 · D=24	0.156	0.101	0.3	0.0672†	0.147	0.137	0.141	0.148	0.133	0.126	0.114	0.116
WFG4 · D=28	0.141	0.107	0.214	0.0768†	0.126	0.105	0.12	0.119	0.101	0.107	0.135	0.122
WFG9 · D=28	0.141	0.123	0.241	0.0784†	0.126	0.125	0.126	0.125	0.116	0.124	0.141	0.128
ZCAT14 · D=50	1.08	0.469	0.932	0.121†	0.185	0.186	0.228	0.208	0.202	0.188	0.297	0.532
ZCAT20 · D=50	1.89	0.272	2.01	0.153†	0.174	0.198	0.197	0.204	0.206	0.183	0.257	0.316